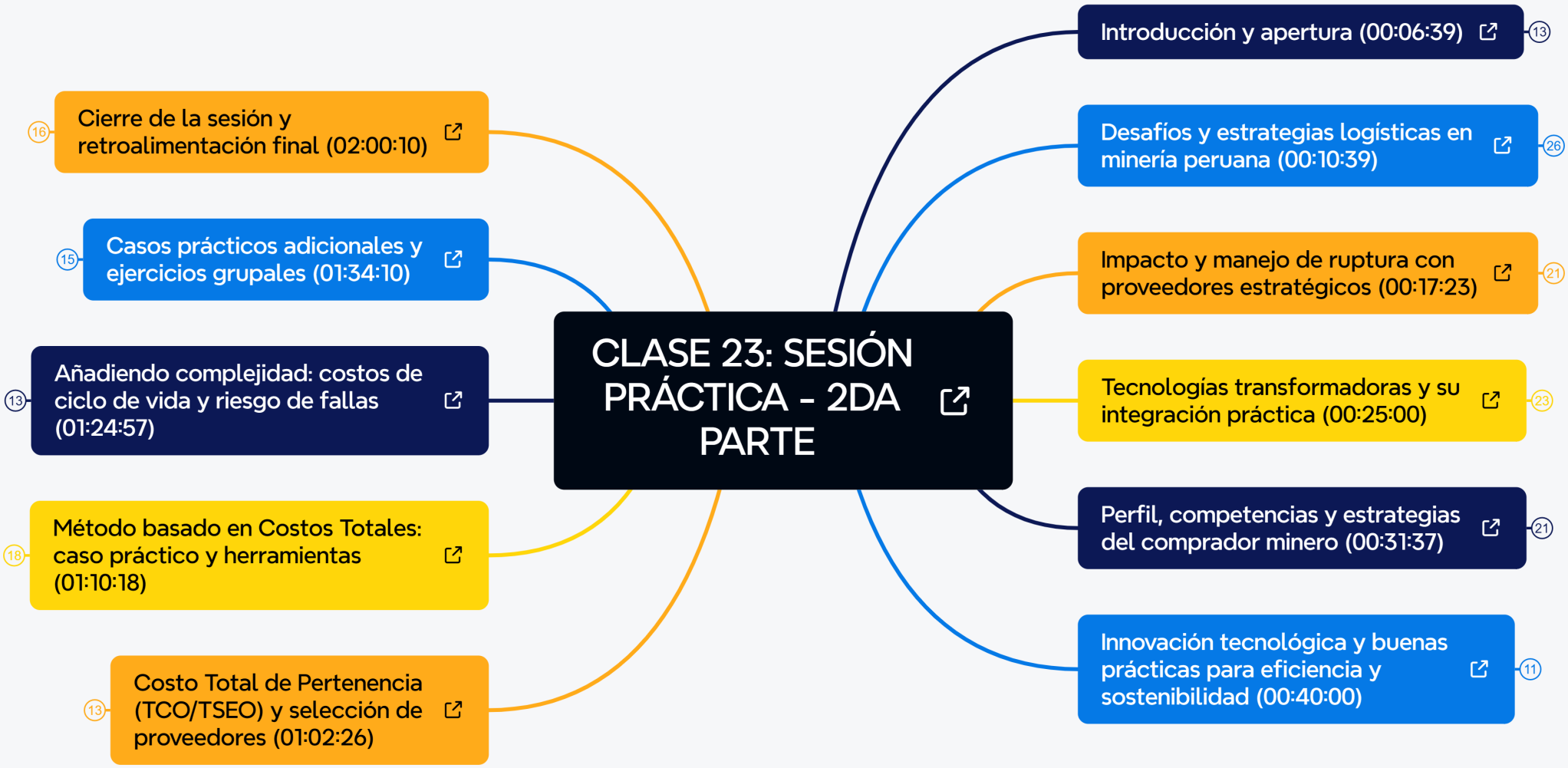
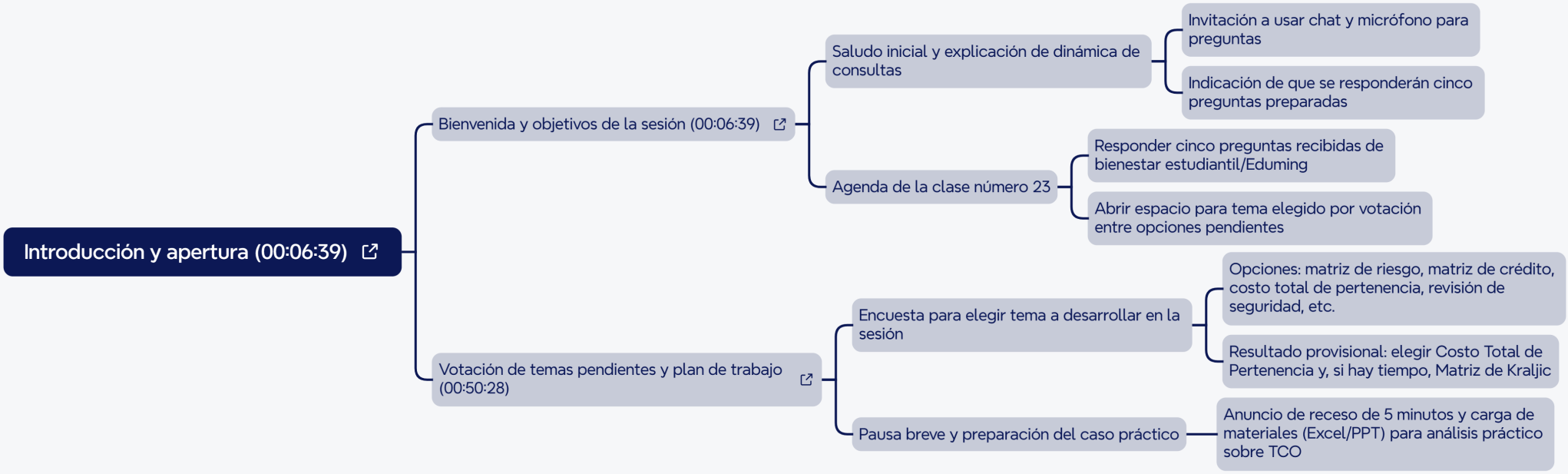
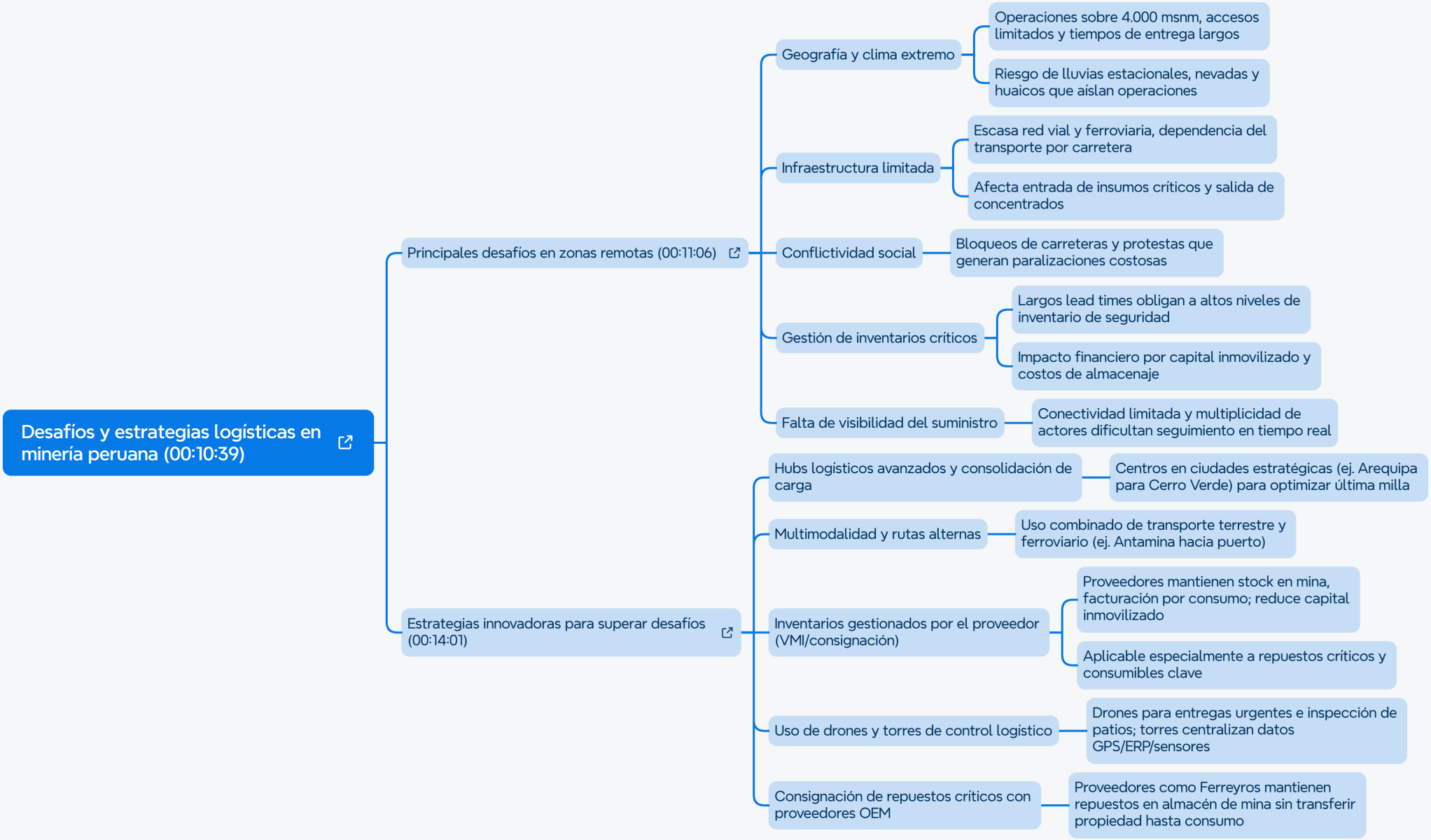
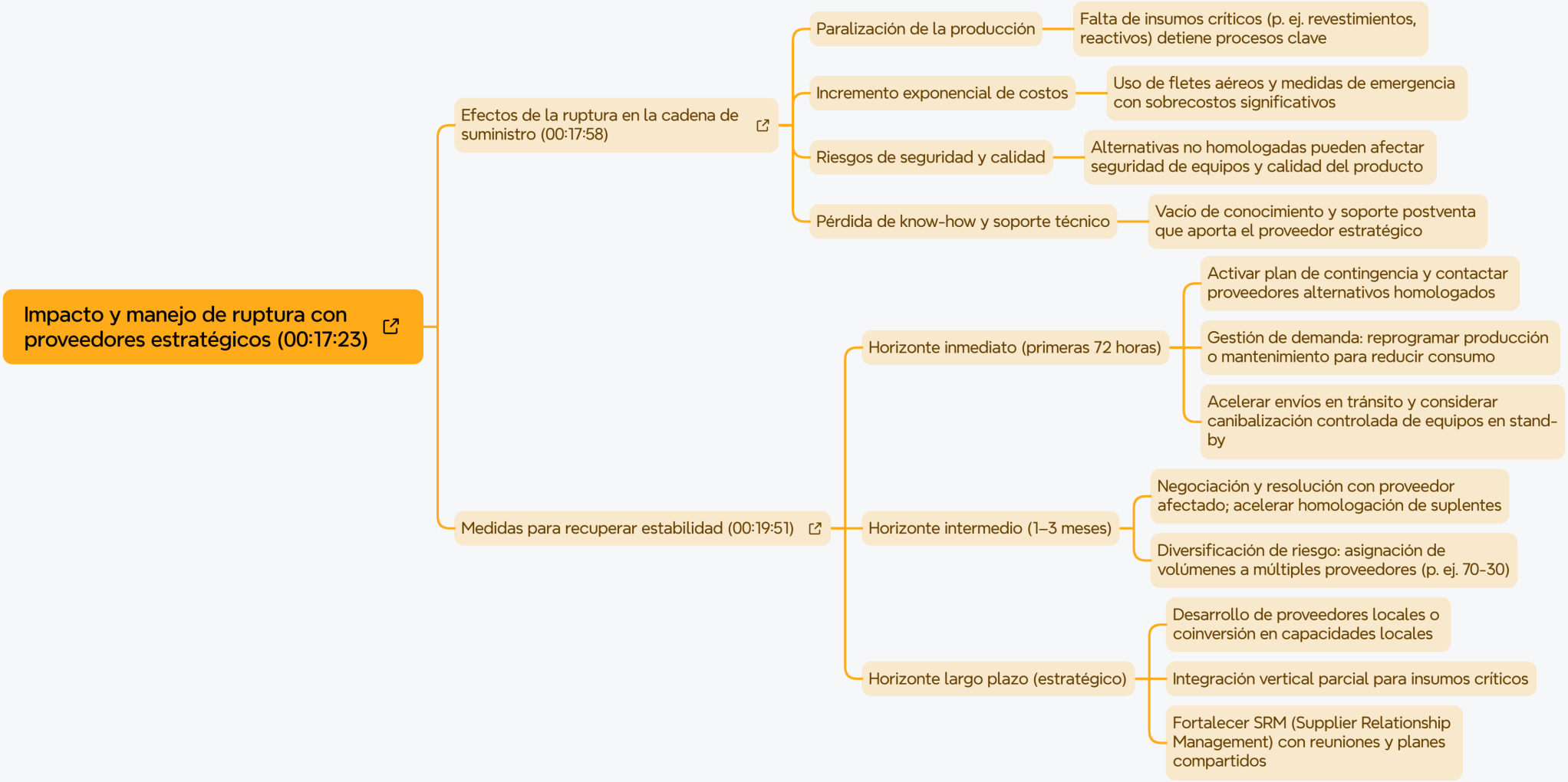
EDU MIN

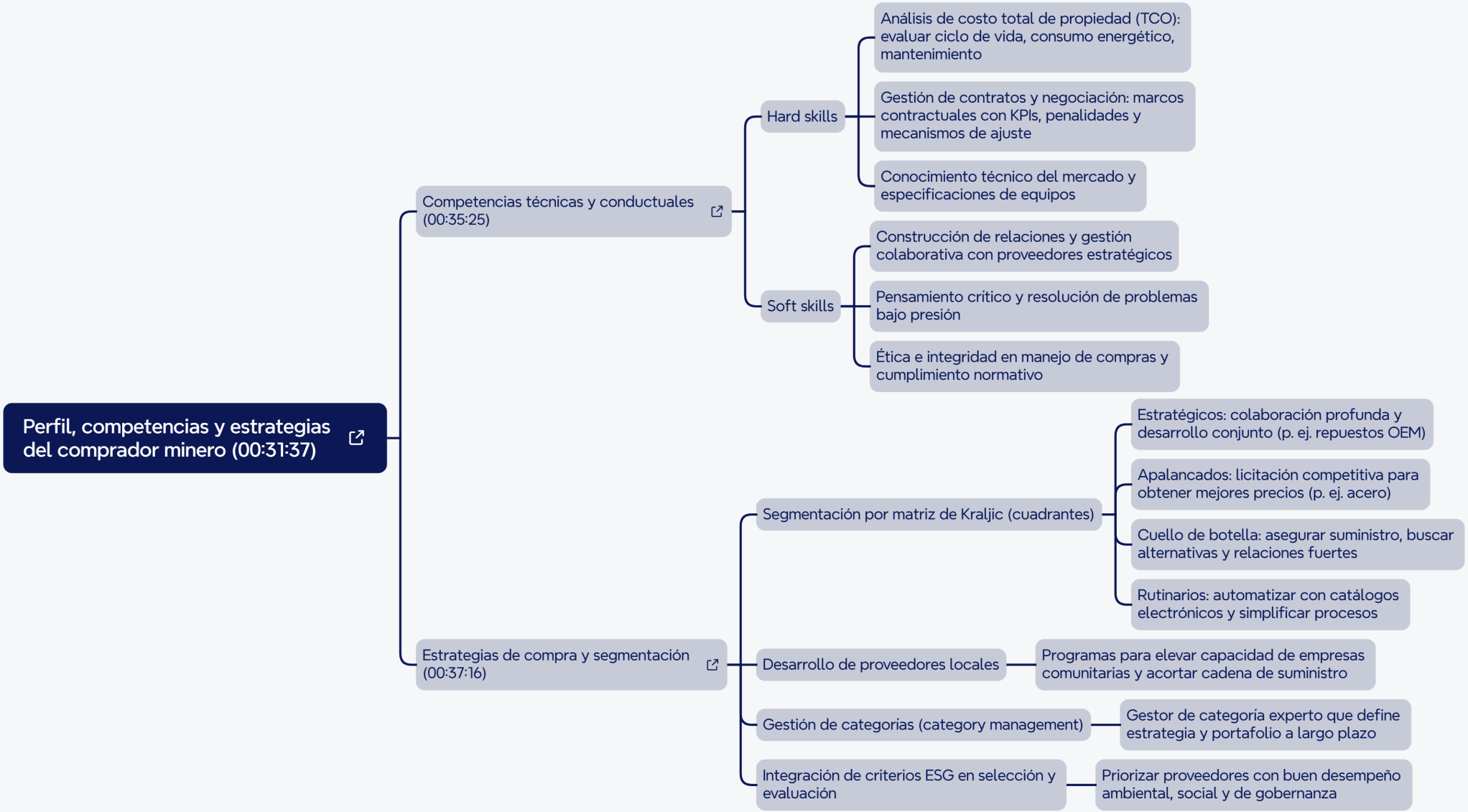

CLASE 23: SESIÓN PRÁCTICA - 2DA PARTE
Introducción y apertura (00:06:39)
13
Desafíos y estrategias logísticas en minería peruana (00:10:39)
26
Impacto y manejo de ruptura con proveedores estratégicos (00:17:23)
21
Tecnologías transformadoras y su integración práctica (00:25:00)
23
Perfil, competencias y estrategias del comprador minero (00:31:37)
21
Innovación tecnológica y buenas prácticas para eficiencia y sostenibilidad (00:40:00)
11
Cierre de la sesión y retroalimentación final (02:00:10)
16
Casos prácticos adicionales y ejercicios grupales (01:34:10)
15
Añadiendo complejidad: costos de ciclo de vida y riesgo de fallas (01:24:57)
13
Método basado en Costos Totales: caso práctico y herramientas (01:10:18)
18
Costo Total de Pertenencia (TCO/TSEO) y selección de proveedores (01:02:26)
13

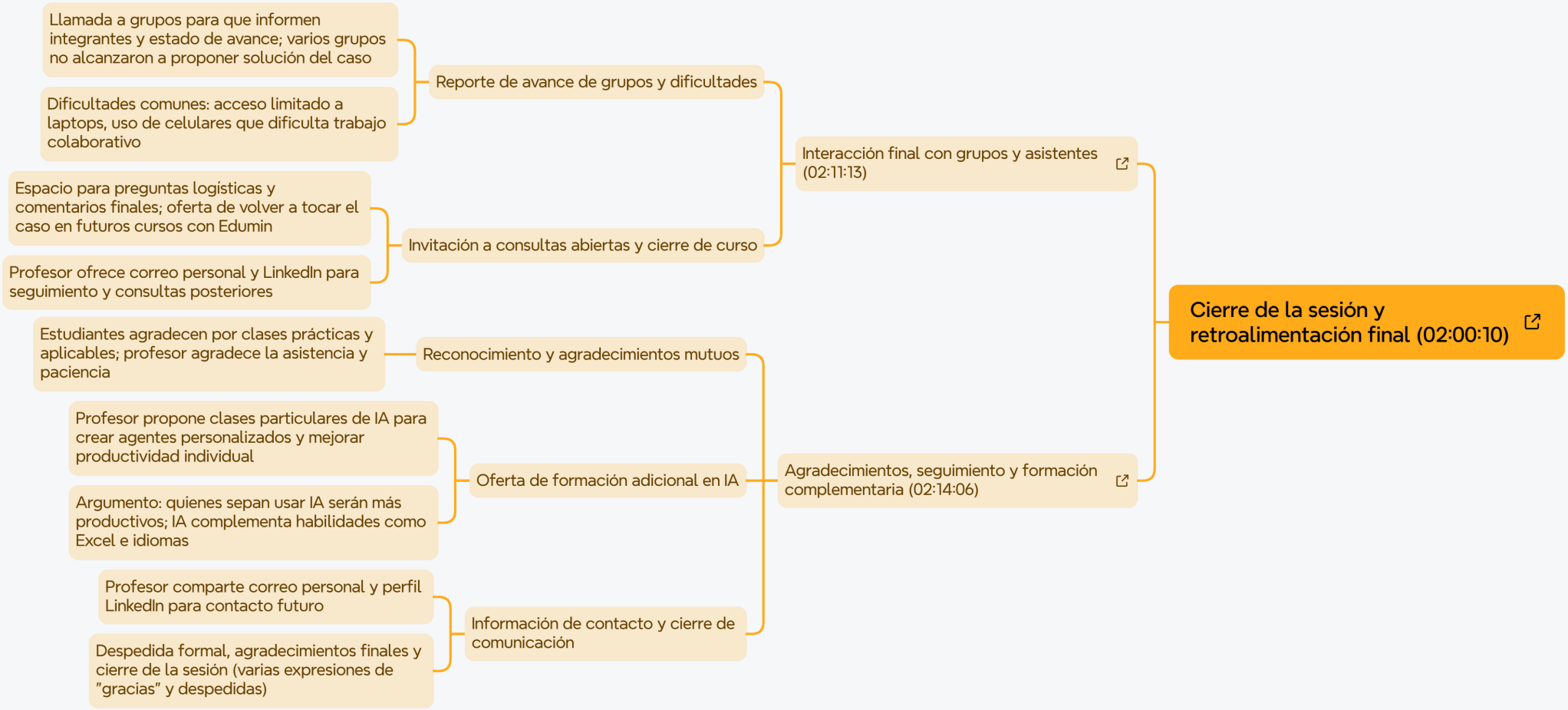

Introducción y apertura (00:06:39)
Bienvenida y objetivos de la sesión (00:06:39)
Saludo inicial y explicación de dinámica de consultas
Invitación a usar chat y micrófono para preguntas
Indicación de que se responderán cinco preguntas preparadas
Agenda de la clase número 23
Responder cinco preguntas recibidas de bienestar estudiantil/Eduming
Abrir espacio para tema elegido por votación entre opciones pendientes
Votación de temas pendientes y plan de trabajo (00:50:28)
Encuesta para elegir tema a desarrollar en la sesión
Opciones: matriz de riesgo, matriz de crédito, costo total de pertenencia, revisión de seguridad, etc.
Resultado provisional: elegir Costo Total de Pertenencia y, si hay tiempo, Matriz de Kraljic
Pausa breve y preparación del caso práctico
Anuncio de receso de 5 minutos y carga de materiales (Excel/PPT) para análisis práctico sobre TCO

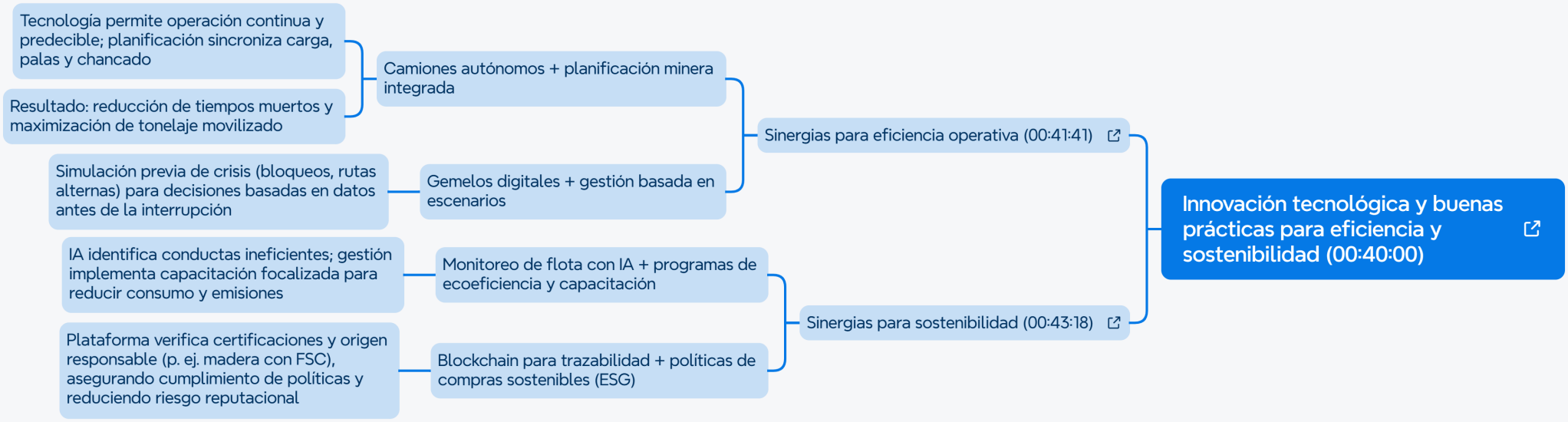

Desafíos y estrategias logísticas en minería peruana (00:10:39)
Principales desafíos en zonas remotas (00:11:06)
Geografía y clima extremo
Operaciones sobre 4.000 msnm, accesos limitados y tiempos de entrega largos
Riesgo de lluvias estacionales, nevadas y huaicos que aíslan operaciones
Infraestructura limitada
Escasa red vial y ferroviaria, dependencia del transporte por carretera
Afecta entrada de insumos críticos y salida de concentrados
Conflictividad social
Bloqueos de carreteras y protestas que generan paralizaciones costosas
Gestión de inventarios críticos
Largos lead times obligan a altos niveles de inventario de seguridad
Impacto financiero por capital inmovilizado y costos de almacenaje
Falta de visibilidad del suministro
Conectividad limitada y multiplicidad de actores dificultan seguimiento en tiempo real
Estrategias innovadoras para superar desafíos (00:14:01)
Hubs logísticos avanzados y consolidación de carga
Centros en ciudades estratégicas (ej. Arequipa para Cerro Verde) para optimizar última milla
Multimodalidad y rutas alternas
Uso combinado de transporte terrestre y ferroviario (ej. Antamina hacia puerto)
Inventarios gestionados por el proveedor (VMI/consignación)
Proveedores mantienen stock en mina, facturación por consumo; reduce capital inmovilizado
Aplicable especialmente a repuestos críticos y consumibles clave
Uso de drones y torres de control logístico
Drones para entregas urgentes e inspección de patios; torres centralizan datos GPS/ERP/sensores
Consignación de repuestos críticos con proveedores OEM
Proveedores como Ferreyros mantienen repuestos en almacén de mina sin transferir propiedad hasta consumo

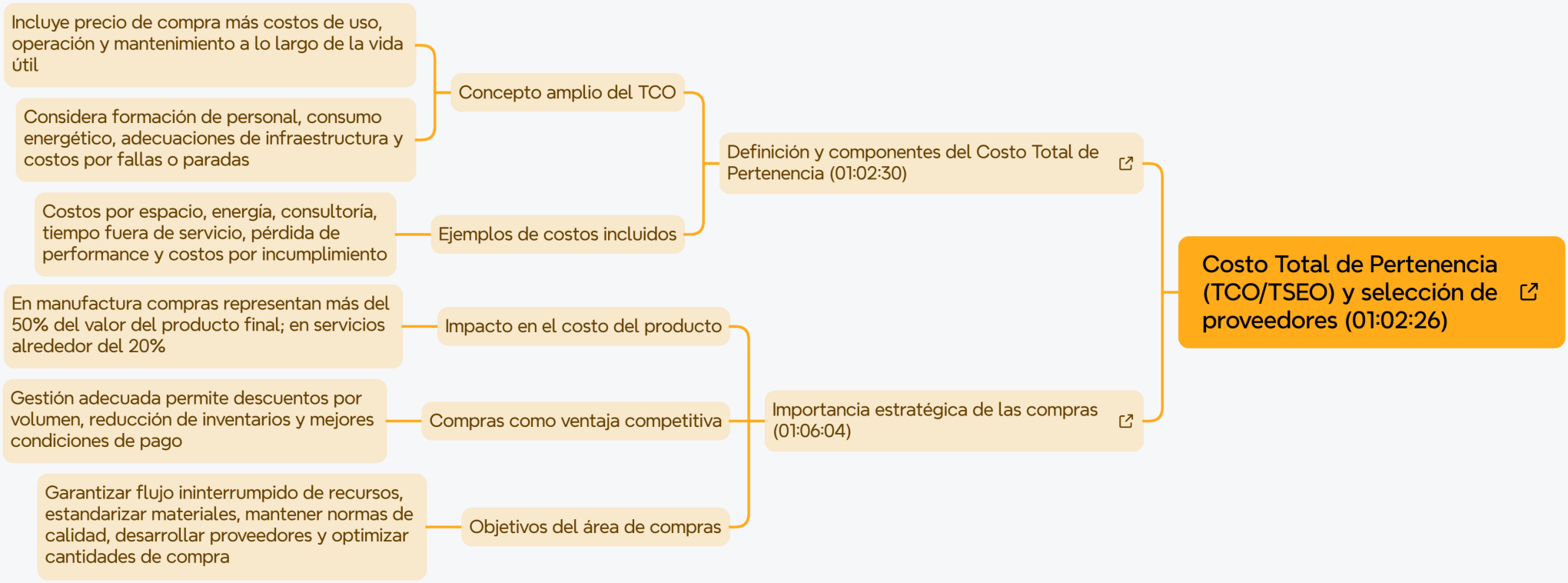

Impacto y manejo de ruptura con proveedores estratégicos (00:17:23)
Efectos de la ruptura en la cadena de suministro (00:17:58)
Paralización de la producción
Falta de insumos críticos (p. ej. revestimientos, reactivos) detiene procesos clave
Incremento exponencial de costos
Uso de fletes aéreos y medidas de emergencia con sobrecostos significativos
Riesgos de seguridad y calidad
Alternativas no homologadas pueden afectar seguridad de equipos y calidad del producto
Pérdida de know-how y soporte técnico
Vacío de conocimiento y soporte postventa que aporta el proveedor estratégico
Medidas para recuperar estabilidad (00:19:51)
Horizonte inmediato (primeras 72 horas)
Activar plan de contingencia y contactar proveedores alternativos homologados
Gestión de demanda: reprogramar producción o mantenimiento para reducir consumo
Acelerar envíos en tránsito y considerar canibalización controlada de equipos en stand-by
Horizonte intermedio (1–3 meses)
Negociación y resolución con proveedor afectado; acelerar homologación de suplentes
Diversificación de riesgo: asignación de volúmenes a múltiples proveedores (p. ej. 70-30)
Horizonte largo plazo (estratégico)
Desarrollo de proveedores locales o coinversión en capacidades locales
Integración vertical parcial para insumos críticos
Fortalecer SRM (Supplier Relationship Management) con reuniones y planes compartidos

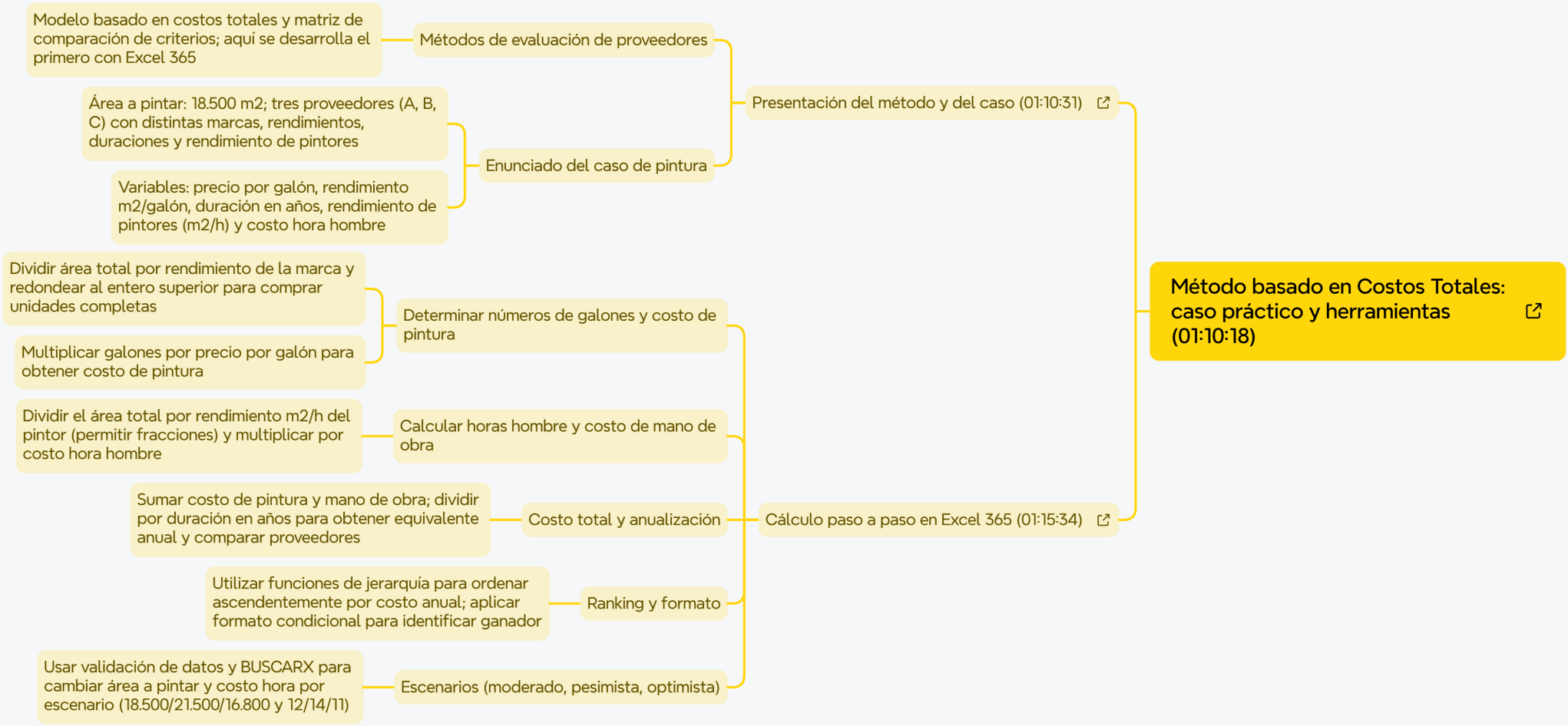
- Tecnologías transformadoras y su integración práctica (00:25:00)
  - Rol y aplicación de tecnologías clave (00:25:00)
    - ERP (SAP S/4HANA, Oracle)
      - Fuente única de verdad; integra finanzas, inventarios, mantenimiento y compras
      - Orquesta transacciones y datos maestros a nivel empresa
    - WMS (Warehouse Management System)
      - Gestión granular de almacén: ubicación, picking, packing y lotes físicos
      - Complementa al ERP al indicar dónde está cada SKU
    - BI / Power BI / Tableau
      - Visualización de datos para toma de decisiones: dashboards de inventario, OTIF, costos por ruta
      - No genera transacciones; presenta datos integrados
    - Inteligencia Artificial (IA)
      - Predicción: mantenimiento predictivo y demanda de repuestos
      - Aprendizaje de patrones para optimizar decisiones y generar órdenes automáticas
    - Blockchain
      - Registro inmutable y transparente para trazabilidad de minerales y pasaportes digitales
      - Contratos inteligentes para automatizar pagos al cumplirse condiciones
    - IoT y sensores
      - Fuente de datos en tiempo real (vibración, telemetría) para IA y ERP/WMS integrados
  - Ejemplo de integración tecnológica (00:30:46)
    - Flujo integrado de evento a ejecución
      - IoT detecta anomalía en molino; IA predice falla y crea orden en ERP (SAP)
      - ERP genera reserva y WMS optimiza picking del repuesto; Power BI muestra estado al superintendente
      - Resultado: reducción de downtime mediante cadena integrada de sensores, IA, ERP, WMS y BI

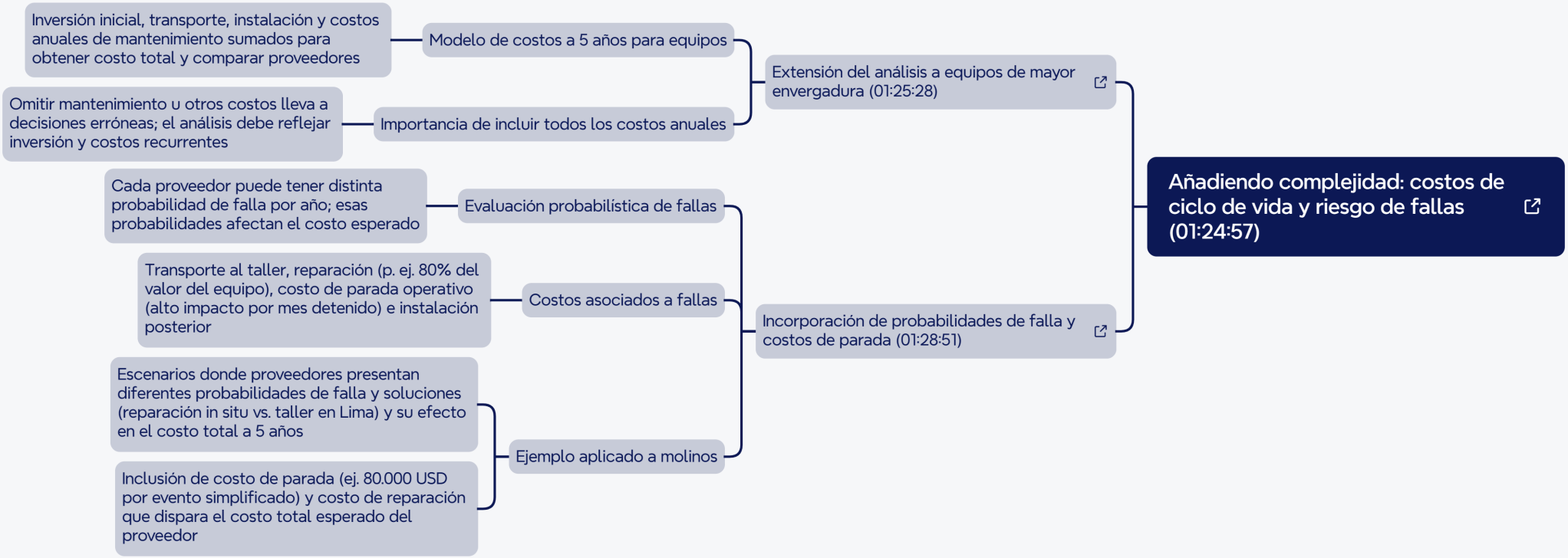

Perfil, competencias y estrategias del comprador minero (00:31:37)
Competencias técnicas y conductuales (00:35:25)
Hard skills
Análisis de costo total de propiedad (TCO): evaluar ciclo de vida, consumo energético, mantenimiento
Gestión de contratos y negociación: marcos contractuales con KPIs, penalidades y mecanismos de ajuste
Conocimiento técnico del mercado y especificaciones de equipos
Soft skills
Construcción de relaciones y gestión colaborativa con proveedores estratégicos
Pensamiento crítico y resolución de problemas bajo presión
Ética e integridad en manejo de compras y cumplimiento normativo
Estrategias de compra y segmentación (00:37:16)
Segmentación por matriz de Kraljic (cuadrantes)
Estratégicos: colaboración profunda y desarrollo conjunto (p. ej. repuestos OEM)
Apalancados: licitación competitiva para obtener mejores precios (p. ej. acero)
Cuello de botella: asegurar suministro, buscar alternativas y relaciones fuertes
Rutinarios: automatizar con catálogos electrónicos y simplificar procesos
Desarrollo de proveedores locales
Programas para elevar capacidad de empresas comunitarias y acortar cadena de suministro
Gestión de categorías (category management)
Gestor de categoría experto que define estrategia y portafolio a largo plazo
Integración de criterios ESG en selección y evaluación
Priorizar proveedores con buen desempeño ambiental, social y de gobernanza

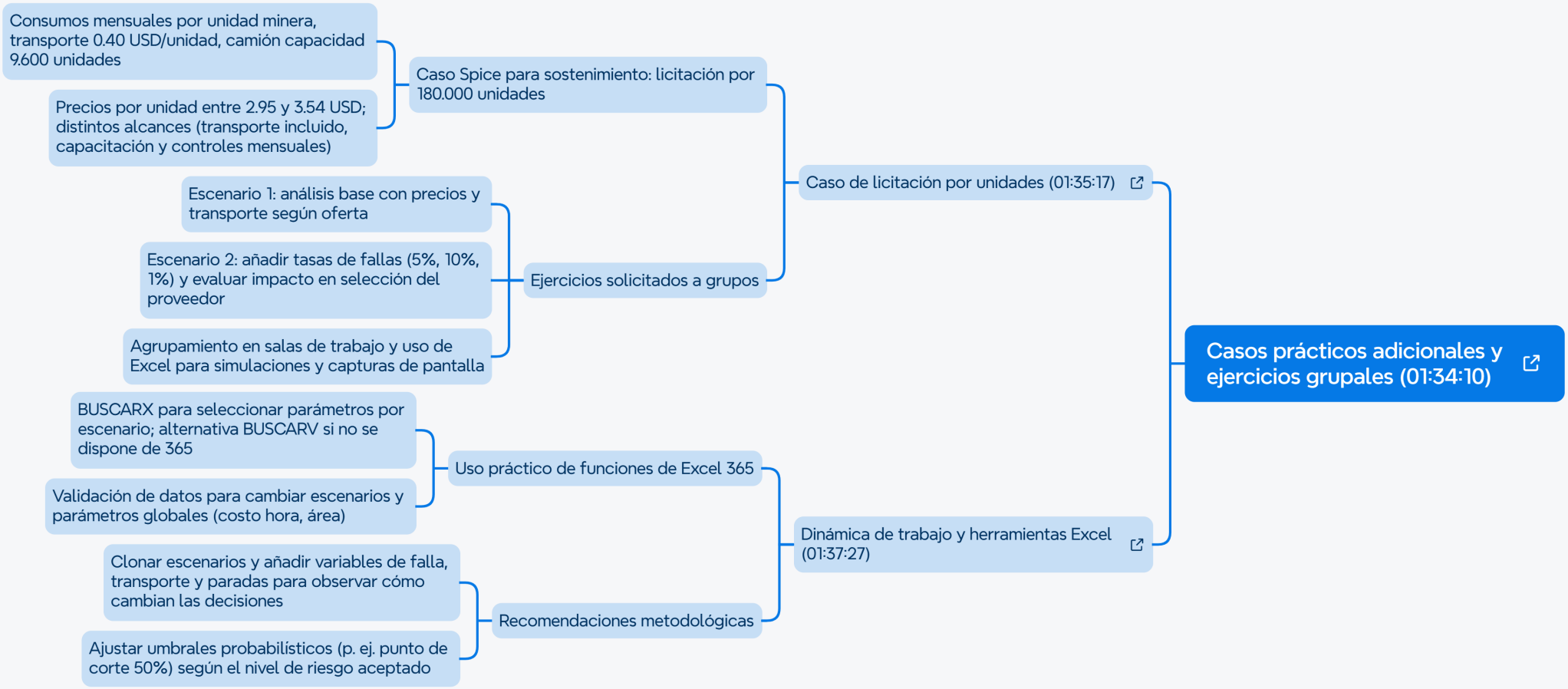

Cierre de la sesión y retroalimentación final (02:00:10)
Interacción final con grupos y asistentes (02:11:13)
Reporte de avance de grupos y dificultades
Llamada a grupos para que informen integrantes y estado de avance; varios grupos no alcanzaron a proponer solución del caso
Dificultades comunes: acceso limitado a laptops, uso de celulares que dificulta trabajo colaborativo
Invitación a consultas abiertas y cierre de curso
Espacio para preguntas logísticas y comentarios finales; oferta de volver a tocar el caso en futuros cursos con Edumin
Profesor ofrece correo personal y LinkedIn para seguimiento y consultas posteriores
Agradecimientos, seguimiento y formación complementaria (02:14:06)
Reconocimiento y agradecimientos mutuos
Estudiantes agradecen por clases prácticas y aplicables; profesor agradece la asistencia y paciencia
Oferta de formación adicional en IA
Profesor propone clases particulares de IA para crear agentes personalizados y mejorar productividad individual
Argumento: quienes sepan usar IA serán más productivos; IA complementa habilidades como Excel e idiomas
Información de contacto y cierre de comunicación
Profesor comparte correo personal y perfil LinkedIn para contacto futuro
Despedida formal, agradecimientos finales y cierre de la sesión (varias expresiones de "gracias" y despedidas)


Innovación tecnológica y buenas prácticas para eficiencia y sostenibilidad (00:40:00)
Sinergias para eficiencia operativa (00:41:41)
Camiones autónomos + planificación minera integrada
Tecnología permite operación continua y predecible; planificación sincroniza carga, palas y chancado
Resultado: reducción de tiempos muertos y maximización de tonelaje movilizado
Gemelos digitales + gestión basada en escenarios
Simulación previa de crisis (bloqueos, rutas alternas) para decisiones basadas en datos antes de la interrupción
Sinergias para sostenibilidad (00:43:18)
Monitoreo de flota con IA + programas de ecoeficiencia y capacitación
IA identifica conductas ineficientes; gestión implementa capacitación focalizada para reducir consumo y emisiones
Blockchain para trazabilidad + políticas de compras sostenibles (ESG)
Plataforma verifica certificaciones y origen responsable (p. ej. madera con FSC), asegurando cumplimiento de políticas y reduciendo riesgo reputacional


Costo Total de Pertenencia (TCO/TSEO) y selección de proveedores (01:02:26)
Definición y componentes del Costo Total de Pertenencia (01:02:30)
Concepto amplio del TCO
Incluye precio de compra más costos de uso, operación y mantenimiento a lo largo de la vida útil
Considera formación de personal, consumo energético, adecuaciones de infraestructura y costos por fallas o paradas
Ejemplos de costos incluidos
Costos por espacio, energía, consultoría, tiempo fuera de servicio, pérdida de performance y costos por incumplimiento
Importancia estratégica de las compras (01:06:04)
Impacto en el costo del producto
En manufactura compras representan más del 50% del valor del producto final; en servicios alrededor del 20%
Compras como ventaja competitiva
Gestión adecuada permite descuentos por volumen, reducción de inventarios y mejores condiciones de pago
Objetivos del área de compras
Garantizar flujo ininterrumpido de recursos, estandarizar materiales, mantener normas de calidad, desarrollar proveedores y optimizar cantidades de compra


Método basado en Costos Totales: caso práctico y herramientas (01:10:18)
Presentación del método y del caso (01:10:31)
Métodos de evaluación de proveedores
Modelo basado en costos totales y matriz de comparación de criterios; aquí se desarrolla el primero con Excel 365
Enunciado del caso de pintura
Área a pintar: 18.500 m2; tres proveedores (A, B, C) con distintas marcas, rendimientos, duraciones y rendimiento de pintores
Variables: precio por galón, rendimiento m2/galón, duración en años, rendimiento de pintores (m2/h) y costo hora hombre
Cálculo paso a paso en Excel 365 (01:15:34)
Determinar números de galones y costo de pintura
Dividir área total por rendimiento de la marca y redondear al entero superior para comprar unidades completas
Multiplicar galones por precio por galón para obtener costo de pintura
Calcular horas hombre y costo de mano de obra
Dividir el área total por rendimiento m2/h del pintor (permitir fracciones) y multiplicar por costo hora hombre
Costo total y anualización
Sumar costo de pintura y mano de obra; dividir por duración en años para obtener equivalente anual y comparar proveedores
Ranking y formato
Utilizar funciones de jerarquía para ordenar ascendentemente por costo anual; aplicar formato condicional para identificar ganador
Escenarios (moderado, pesimista, optimista)
Usar validación de datos y BUSCARX para cambiar área a pintar y costo hora por escenario (18.500/21.500/16.800 y 12/14/11)


Añadiendo complejidad: costos de ciclo de vida y riesgo de fallas (01:24:57)
Extensión del análisis a equipos de mayor envergadura (01:25:28)
Modelo de costos a 5 años para equipos
Inversión inicial, transporte, instalación y costos anuales de mantenimiento sumados para obtener costo total y comparar proveedores
Importancia de incluir todos los costos anuales
Omitir mantenimiento u otros costos lleva a decisiones erróneas; el análisis debe reflejar inversión y costos recurrentes
Incorporación de probabilidades de falla y costos de parada (01:28:51)
Evaluación probabilística de fallas
Cada proveedor puede tener distinta probabilidad de falla por año; esas probabilidades afectan el costo esperado
Costos asociados a fallas
Transporte al taller, reparación (p. ej. 80% del valor del equipo), costo de parada operativo (alto impacto por mes detenido) e instalación posterior
Ejemplo aplicado a molinos
Escenarios donde proveedores presentan diferentes probabilidades de falla y soluciones (reparación in situ vs. taller en Lima) y su efecto en el costo total a 5 años
Inclusión de costo de parada (ej. 80.000 USD por evento simplificado) y costo de reparación que dispara el costo total esperado del proveedor


Casos prácticos adicionales y ejercicios grupales (01:34:10)
Caso de licitación por unidades (01:35:17)
Caso Spice para sostenimiento: licitación por 180.000 unidades
Consumos mensuales por unidad minera, transporte 0.40 USD/unidad, camión capacidad 9.600 unidades
Precios por unidad entre 2.95 y 3.54 USD; distintos alcances (transporte incluido, capacitación y controles mensuales)
Ejercicios solicitados a grupos
Escenario 1: análisis base con precios y transporte según oferta
Escenario 2: añadir tasas de fallas (5%, 10%, 1%) y evaluar impacto en selección del proveedor
Agrupamiento en salas de trabajo y uso de Excel para simulaciones y capturas de pantalla
Dinámica de trabajo y herramientas Excel (01:37:27)
Uso práctico de funciones de Excel 365
BUSCARX para seleccionar parámetros por escenario; alternativa BUSCARV si no se dispone de 365
Validación de datos para cambiar escenarios y parámetros globales (costo hora, área)
Recomendaciones metodológicas
Clonar escenarios y añadir variables de falla, transporte y paradas para observar cómo cambian las decisiones
Ajustar umbrales probabilísticos (p. ej. punto de corte 50%) según el nivel de riesgo aceptado